

Ajuste de curva lineal: Densidad de un cuerpo homogéneo

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO
CORAZON HUANACO ARIANA BLANCA

LAB 122 E-04-03, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

06 de octubre de 2022

Resumen

En este trabajo se experimentará la densidad de un cuerpo homogéneo. Se hará el experimento mediante un simulador virtual que es bastante flexible. En nuestro caso nos toca estudiar la piedra pómez donde el grupo trabajó con el simulador virtual, se consideró que todos los cuerpos tienen el mismo volumen, dando como resultado sus incertidumbres, coeficiente de mejor ajuste y su coeficiente de correlación r .

Palabra clave: Cuerpo, masa, medir, peso.

Abstract

In this work the density of a homogeneous body will be experienced. The experiment will be done through a virtual simulator that is quite flexible. In our case we have to study the pumice stone where the group worked with the virtual simulator, it was considered that all the bodies have the same volume, resulting in their uncertainties, coefficient of best fit and their correlation coefficient r .

Keywords: Body, mass, measure, weight.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿En qué consiste el ajuste de curvas?

R1. El ajuste de curvas consiste en encontrar una curva que contenga una serie de puntos y que posiblemente cumpla una serie de restricciones adicionales. En esta unidad no haremos un estudio exhaustivo del tema, sino solamente un acercamiento al tema.

2. ¿Por qué será que el polinomio de primer grado, es el punto de referencia para el ajuste de curvas?

R2. Los polinomios de grado superior pueden oscilar mucho. Si hacemos pasar una curva por

los puntos A y B, esperaríamos que la curva pase también cerca del punto medio entre A y B. Esto puede no suceder con curvas polinómicas de grados altos, ya que pueden tener valores de magnitud positiva o negativa muy grande. Con polinomios de grado bajo existen más posibilidades de que la curva pase cerca del punto medio (y queda garantizado que pasará exactamente por ahí, en los de primer grado).

Los polinomios de grado bajo tienden a ser suaves y las curvas de los polinomios de grado alto tienden a ser "bulbosas". Para definir esto con más precisión, el número máximo de puntos de inflexión de una curva polinómica es $n-2$, donde n es el grado de la ecuación polinómica. Un pun-

to de inflexión es el lugar de una curva donde cambia de radio positivo a negativo. Obsérvese que la "bulbosidad" de los polinomios de grado alto es sólo una posibilidad, ya que también pueden ser suaves, pero no existen garantías, al contrario que sucede con los polinomios de grado bajo. Un polinomio de grado quince podría tener, como máximo, trece puntos de inflexión, pero podría tener también doce, once, o cualquier número hasta cero.

¿Qué sucede si el grado de una curva polinómica es mayor del necesario para dicho ajuste? Esto es malo por las razones comentadas anteriormente si los polinomios son de grado alto, pero también nos lleva a un caso en que exista un número infinito de soluciones. Por ejemplo, un polinomio de primer grado (una línea) restringido por un único punto, en lugar de los dos habituales, nos dará un número infinito de soluciones. Esto nos trae el problema de cómo comparar y escoger una solución única, lo que puede ser un problema tanto para humanos como para el software. Por esta razón es mejor escoger el polinomio de menor grado posible para obtener un ajuste exacto en todas las restricciones, y quizá incluso un grado menor si es aceptable una aproximación al ajuste.

3. ¿Por qué es importante la pendiente beta en el polinomio de primer grado?

R3. β_0 y β_1 son los parámetros origen y pendiente.

β_1 indica el cambio esperado en Y por cada aumento unitario de X

4. En ocasiones se espera que el intercepto β_0 sea nulo. ¿Porqué?

R4. $\beta_0 = \text{ORDENADA AL ORIGEN (intercept)} = 2.7$ es el punto donde la recta corta el eje vertical, es decir, la disminución esperada en el número de pulsaciones cuando la dosis es cero. No interpretable si el 0 no está contenido en el rango de valores de X.

5. ¿Por qué será que el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables?

R5. El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de co variación entre distintas variables relacionadas linealmente. Adviértase que decimos "variables relacionadas linealmente". Esto significa que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo caso no proceder a aplicarse la correlación de Pearson. Por ejemplo, la relación entre la ansiedad y el rendimiento tiene forma de U invertida; igualmente, si relacionamos población y tiempo la relación será de forma exponencial. En estos casos (y en otros muchos) no es conveniente utilizar la correlación de Pearson. Insistimos en este punto, que parece olvidarse con cierta frecuencia. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1.

6. Los regresores manipulados por el experimentador en un experimento, se considera como variable independiente. ¿Porqué?

R6. Las variables independientes, también conocidas en un contexto estadístico como regresores, representan insumos o causas, es decir, razones potenciales de variación.

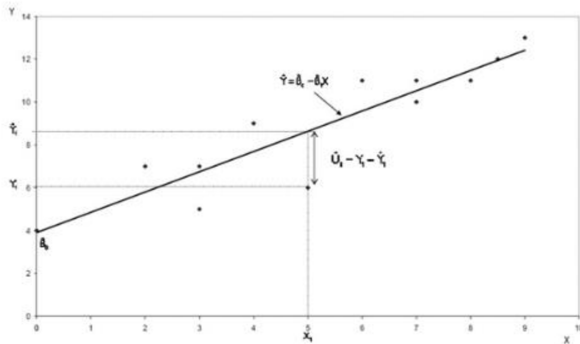
En un experimento, cualquier variable que el experimentador manipule puede denominarse variable independiente.

7. ¿A qué se denomina residuo en el contexto de la regresión lineal?

R7. Los residuos pueden ser nulos, positivos o negativos. Si son nulos entonces no existe ningún error en la estimación, ya que, los valores observados coinciden con los valores estimados. Si es positivo entonces el valor observado de Y es mayor que el valor estimado lo que implica que se infra estima la variable Y, si, por el contrario, el residuo es negativo entonces el valor observado de Y es menor que su valor estimado y por lo tanto se sobreestima la variable Y.

En un modelo de regresión lineal simple con una

variable dependiente y una única variable explicativa ($Y = \beta_0 + \beta_1 X + U$) la representación gráfica de los residuos se puede apreciar en el gráfico siguiente:



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

8. ¿Por qué será que la regresión lineal es un proceso determinista?

R8. Para obtener una primera evidencia acerca de una posible discriminación salarial, calculamos el salario medio por sexos, obteniendo 413,95 Bef. para las mujeres, frente a 466,42 Bef. para los hombres, y un salario medio global, para todos ellos, de 445,78 Bef. que esto lógicamente, comprendido entre el promedio de uno y otro grupo. Este dato inicial ya es favorable a la posible existencia de discriminación salarial, por cuanto que el salario medio de los hombres es superior al de las mujeres, supuesto que todos ellos desempeñan tareas laborales comparables. Otro aspecto interesante es que el histograma de la variable salarios revela una fuerte curtosis, que conduce al rechazo de la hipótesis de Normalidad de acuerdo con el test de Bera-Jarque. Esto significa que no es muy razonable creer que dicha variable quede determinada mediante la suma de un conjunto de variables deterministas y un término estocástico con distribución Normal, como se supone en el modelo de regresión lineal habitualmente.

9. De acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático o mínimos cuadrados, se “busca” el “mejor ajuste” a los datos experimentales. ¿Porqué?

R9. En su forma más simple, busca minimizar la

suma de cuadrados de las diferencias ordenadas (llamadas residuos) entre los puntos generados por la función y los correspondientes datos. Este método se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que se obtengan de algún estudio, con el fin de expresar su comportamiento de manera lineal y así minimizar los errores de la data tomada. La creación del método de mínimos cuadrados generalmente se le acredita al matemático alemán Carl Friedrich Gauss, quien lo planteó en 1794 pero no lo publicó sino hasta 1809. El matemático francés Andrien-Marie Legendre fue el primero en publicarlo en 1805, este lo desarrolló de forma independiente.

10. ¿Por qué se dice que la densidad es una propiedad intensiva?

R10. La densidad se expresa en unidades de gramos(g) dividida entre centímetros cúbicos (cm^3) o mililitros (mL): g/mL o g/cm^3 . Vale la pena recalcar que la densidad es una propiedad intensiva a pesar de que se determina a partir de la masa y el volumen, ambas propiedades extensivas. Por ser la densidad una propiedad intensiva, significa que es independiente del tamaño de la muestra. Es decir, un litro de agua tiene la misma densidad que un mililitro del líquido.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar si las variables de masa y volumen están correlacionadas en un cuerpo sólido.
- Estudiar si las variables de masa y volumen muestran una tendencia creciente o decreciente.

2.2. Objetivo específico

- Validar el modelo matemático de regresión lineal entre las variables de masa y volu-

men del cuerpo geométrico al nivel de confianza del 80 %.

- Expresar correctamente el resultado para la densidad del cuerpo sólido al nivel de confianza señalado.
- Verificar si se acepta o rechaza la hipótesis nula sobre la efectividad del resultado obtenido para la densidad del cuerpo sólido.

3. MARCO TEÓRICO

El objeto sujeto a estudio es la piedra pómez vía simulación en el laboratorio virtual siendo el cuerpo geométrico homogéneo y simétrico, entonces la densidad es:

$$\rho = M/V \quad [1]$$

despejando de la expresión [1] el volumen:

$$V = (1/\rho)M \quad [2]$$

La base de datos en pares ordenados para el estudio de la densidad de un cuerpo vía ajuste de curvas se representa de la forma: $(M_1, V_1), (M_2, V_2), (M_i, V_i), (M_N, V_N)$ identificar el modelo matemático para la base de datos de la expresión (3) y (2):

$$V = \beta_o + \beta_1 M$$

Las fórmulas que se emplean para encontrar a:

β_o y β_1 son:

$$\beta_o = \frac{\sum_{i=1}^N r_i^{*2} \cdot \sum_{i=1}^N V_{r_i}^* - \sum_{i=1}^N r_i^* \cdot \sum_{i=1}^N r_i^* \cdot V_{r_i}^*}{N \cdot \sum_{i=1}^N r_i^{*2} - \left(\sum_{i=1}^N r_i^* \right)^2}$$

$$\beta_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N r_i^* \cdot V_{r_i}^* - \sum_{i=1}^N r_i^* \cdot \sum_{i=1}^N V_{r_i}^*}{N \cdot \sum_{i=1}^N r_i^{*2} - \left(\sum_{i=1}^N r_i^* \right)^2}$$

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto se calcula el coeficiente de correlación r , para lo cual se emplea la siguiente fórmula:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$S_{\beta_o} = S\left(\frac{V_{r_i}^*}{r_i^*}\right) \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N r_i^{*2}}{N \cdot \sum_{i=1}^N r_i^{*2} - \left(\sum_{i=1}^N r_i^* \right)^2}}$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S\left(\frac{V_{r_i}^*}{r_i^*}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N r_i^{*2} - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N r_i^* \right)^2}}$$

$$S\left(\frac{V_{r_i}^*}{r_i^*}\right) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N \left[\left(\beta_o + \beta_1 \cdot r_i^* \right) - V_{r_i}^* \right]^2}{N - 2}}$$

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1}$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleó el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró que todos los cuerpos tienen el mismo volumen.

4.2. Datos experimentales

Tabla. 4.2.1 Se muestra los pares ordenados de volumen y masa para la piedra pómez obtenido en el simulador de Laboratorio Virtual.

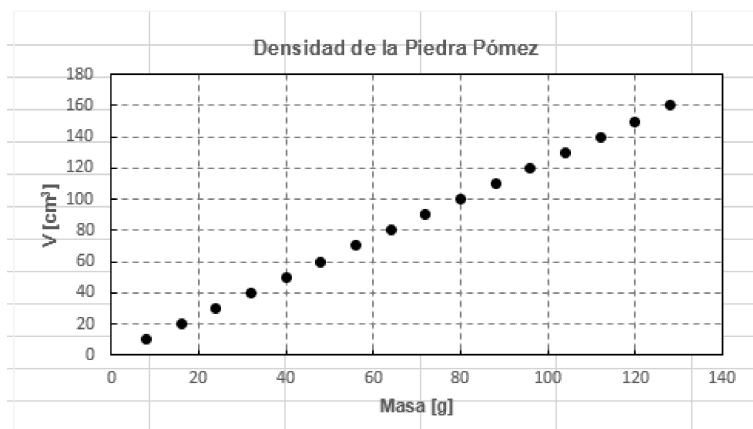
N	Vol[ml]	Masa[g]
1	10	8
2	20	16
3	30	24
4	40	32
5	50	40
6	60	48
7	70	56
8	80	64
9	90	72
10	100	80
11	110	88
12	120	96
13	130	104
14	140	112
15	150	120
16	160	128

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

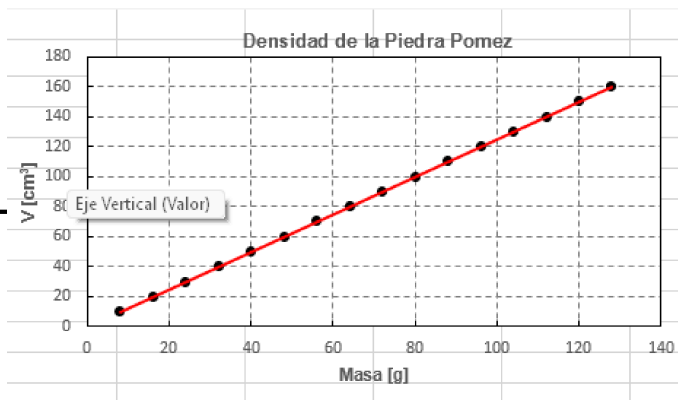
La tabla 4.2.1 se convierte los mL a cm³

N	Vol[cm ³]	Masa[g]
1	10	8
2	20	16
3	30	24
4	40	32
5	50	40
6	60	48
7	70	56
8	80	64
9	90	72
10	100	80
11	110	88
12	120	96
13	130	104
14	140	112
15	150	120
16	160	128

A continuación se obtiene la gráfica a partir de una hoja de cálculo mediante Excel:



Para obtener el modelo matemático lineal también se recurrió a una hoja de cálculo mediante Excel:



Entonces el modelo matemático lineal:

$$V = \beta_0 + \beta_1 M$$

Mediante la hoja de cálculo en Excel

$$V = 0 + 0.0518 M$$

además para conocer si el modelo propuesto es el correcto

se calcula el coeficiente de correlación r:

$$r = 1$$

A continuación la tabla ya con sus incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste calculadas con la fórmula de la sección 3, para este apartado se usó una hoja de cálculo de Excel, se muestra cada calculo obtenido de cada número:

N	$S[V/M]$
1	91.88372736
2	367.5349094
3	826.9535462
4	1470.139638
5	2297.093184
6	3307.814185
7	4502.302641
8	5880.558551
9	7442.581916
10	9188.372736
11	11117.93101
12	13231.25674
13	15528.34992
14	18009.21056
15	20673.83866
16	23522.23420

$$S(V/M) = 99,08800422$$

$$S(\beta_o) = 38,45360328$$

$$S(\beta_1) = 0,754137206$$

$$\rho = 19,30501931[g/cm^3]$$

6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hicimos fue experimentar la densidad de un cuerpo homogéneo (piedra pómez). Lo hicimos mediante un laboratorio virtual con distintos cilindros representados con diferentes materiales como: Aluminio, cobre, oro, madera, hierro y mármol.

La densidad se define como la relación de la ma-

sa de un producto con su volumen.

Como resultado se obtuvo:

El coeficiente de correlación de r:

$$r=1$$

Las incertidumbres, del coeficiente del mejor ajuste:

$$S(V/M) = 99,08800422$$

$$S(\beta_o) = 38,45360328$$

$$S(\beta_1) = 0,754137206$$

Bibliografía

(1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) México: Prentice-Hall Hispanoamericana.

(2) Álvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.

(3) Añadir datos del autor del texto de estadística o física de preferencia del estudiante.

(4) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos>

(5) <https://www.tplaboratorioquimico.com/quimica-general/las-propiedades-de-la-materia/densidad.html>.

(6) <https://personal.us.es/vararey/adatos2/correlacion.pdf>

(7) <https://miprofe.com/minimos-cuadrados/>

(8) https://es.wikipedia.org/wiki/Ajuste_de_curvas

(9) <https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/48519980312c970a954311a318163e731f21d6.html>.

(10) <https://www.yumpu.com/es/document/read/49623219/pract-densidad>